Activitat 3 — Comptar sense oblidar-se de res

Determinar l'espai mostral d'un experiment i comptar de manera sistemàtica els casos possibles amb diagrames d'arbre.

Idea clau

Per saber si un joc és just, primer cal saber **quants resultats hi ha** i **quins són**. Sembla fàcil, però és on es cometen la majoria d'errors: comptar de cap ens fa oblidar casos o repetir-ne. Necessitem un mètode ordenat.

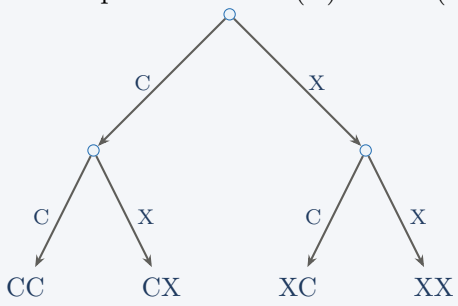
Espai mostral
L'**espai mostral** és el conjunt de *tots* els resultats possibles d'un experiment aleatori. Per exemple, en llançar un dau, l'espai mostral és $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$: sis resultats.

El diagrama d'arbre

Quan un experiment té diverses fases (llançar dues monedes, treure dues cartes), comptar «de cap» és perillós. El **diagrama d'arbre** ho fa per nosaltres: cada branca és una possibilitat, i seguint-les totes no ens en deixem cap.

Exemple 1 — Dues monedes

Llancem dues monedes. Cada una pot sortir cara (C) o creu (X). L'arbre:



Cada camí de dalt a baix és un resultat. Hi ha 4 resultats: $\{CC, CX, XC, XX\}$.

L'espai mostral té 4 **resultats**, no 3. Compte: «una cara i una creu» apareix de *dues* maneres (CX i XC), i això és fàcil d'oblidar.

La regla del producte
Si un experiment té una primera fase amb m resultats i una segona amb n resultats, en total hi ha $m \cdot n$ resultats. Amb dues monedes: $2 \cdot 2 = 4$. Amb dos daus: $6 \cdot 6 = 36$.

Exercici resolt 14 — Comptar amb dos daus

Quants resultats hi ha en llançar dos daus? I quants donen suma 7?

Solució. Per la regla del producte, $6 \cdot 6 = 36$ resultats possibles (cada parella ordenada des de $(1, 1)$ fins a $(6, 6)$).

Suma 7: $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$. Comptant ordenadament n'hi ha 6.

Resposta: 36 resultats en total; 6 donen suma 7

Exercicis per fer

15 Espai mostral. Escriu tots els resultats possibles de:

(a) Llançar una moneda.

(b) Llançar un dau.

(c) Treure una bola d'una bossa amb boles vermella, blava i verda.

16 Arbre de dues monedes. Copia el diagrama d'arbre de dues monedes i marca-hi els camins on surt *almenys una cara*. Quants n'hi ha?

17 Regla del producte. Sense dibuixar l'arbre sencer, digues quants resultats hi ha en:

(a) Llançar tres monedes.

(b) Llançar un dau i una moneda.

(c) Triar un entrant (3 opcions) i un postre (4 opcions) d'un menú.

18 Menú. Un menú té 2 primers, 3 segons i 2 postres. Dibuixa un diagrama d'arbre (o part) i digues quants menús diferents es poden muntar.

19 Dos daus. Fes una taula de doble entrada 6×6 amb les sumes de dos daus. A partir d'ella:

(a) Quantes parelles donen suma 8?

(b) Quina suma és la més freqüent? Quantes parelles la donen?

(c) Quantes parelles donen suma 2?

20 Troba l'error. En llançar dues monedes, la Laia diu:

«Hi ha tres resultats: dues cares, dues creus, o una de cada. Per tant cadascun té probabilitat $\frac{1}{3}$.»

On és l'error de recompte? Quants resultats hi ha realment?

21 Comptar amb ordre. En triar dues lletres diferents de $\{A, B, C\}$ per fer una parella *ordenada* (primera i segona), escriu-les totes amb un arbre. Quantes n'hi ha?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

15 (a) $\{C, X\}$. (b) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. (c) {vermella, blava, verda}.

16 Camins amb almenys una cara: CC, CX, XC. En són 3 (de 4).

17 (a) $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. (b) $6 \cdot 2 = 12$. (c) $3 \cdot 4 = 12$.

18 $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$ menús diferents.

19 (a) Suma 8: $(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) \to 5$ parelles. (b) La suma més freqüent és el 7, amb 6 parelles. (c) Suma 2: només $(1,1) \to 1$ parella.

20 **Error de recompte.** Els resultats *no* són equiprobables tal com els compta: «una de cada» passa de dues maneres (CX i XC), així que en realitat hi ha 4 resultats equiprobables, no 3. Les probabilitats són $\frac{1}{4}$ (dues cares), $\frac{1}{4}$ (dues creus) i $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ (una de cada).

21 Parelles ordenades: $AB, AC, BA, BC, CA, CB \to 6$ (que és $3 \cdot 2$).

Notes per al professorat.

- **Per què abans de Laplace.** Comptar bé els casos possibles és el pas previ i més delicat de la regla de Laplace (Activitat 5). Si el recompte falla, la probabilitat també. Per això aquesta sessió es dedica *només* a comptar, sense encara dividir.
- **L'error de les dues monedes (ex. 20)** és un clàssic (el «problema de d'Alembert»): confondre 3 resultats no equiprobables amb 3 equiprobables. És un ítem **N3** i val la pena verificar-lo experimentalment a l'Activitat 4.
- **Diagrama d'arbre vs regla del producte.** L'arbre dona els resultats *concrets* (útil per identificar casos favorables); la regla del producte només en dona el *nombre*. Convé que l'alumnat sàpiga quan cal cadascun.
- **Combinatòria senzilla.** L'abast de 3r és el recompte sistemàtic i la regla del producte; *no* s'introdueixen fórmules de permutacions ni combinacions (són de cursos superiors). L'exercici 21 treballa l'ordenació sense formalitzar-la.
- **Taula de dos daus (ex. 19).** Aquesta taula es reutilitza al laboratori (Activitat 6) i al projecte; convé que quedi ben construïda i, si es pot, projectar-la o tenir-la a mà.